P77 T5

(多选)下列式子表示相等函数的是（　　）

A．$f(x)=|x|$，$\varphi(t)=\sqrt{t^2}$

B．$y=\sqrt{x^2}$，$y=(\sqrt{x})^2$

C．$y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}$，$y=\sqrt{1-x^2}$

D．$y=\sqrt{(3-x)^2}$，$y=x-3$

新教育 XINJIAOYU.COM

[解析]A：$f(x)$与 $\varphi(t)$的定义域相同，又 $\varphi(t)=\sqrt{t^2}=|t|$，即 $f(x)$与 $\varphi(t)$的对应关系也相同，

$\therefore f(x)$与 $\varphi(t)$是相等函数；

B：$y=\sqrt{x^2}$的定义域为 **R**，$y=(\sqrt{x})^2$ 的定义域为$\{x|x\geqslant 0\}$，两者定义域不同，

故 $y=\sqrt{x^2}$与 $y=(\sqrt{x})^2$ 不是相等函数；

C：$y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}$的定义域为$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$，$y=\sqrt{1-x^2}$的定义域为$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$，

即两者定义域相同．又$\because y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}=\sqrt{1-x^2}$，$\therefore$两函数的对应关系也相同．

故 $y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}$与 $y=\sqrt{1-x^2}$是相等函数；

D：$\because y=\sqrt{(3-x)^2}=|x-3|$与 $y=x-3$ 的定义域相同，但对应关系不同，

$\therefore y=\sqrt{(3-x)^2}$与 $y=x-3$ 不是相等函数．

[解析]A：$f(x)$与 $\varphi(t)$的定义域相同，又 $\varphi(t)=\sqrt{t^2}=|t|$，即 $f(x)$与 $\varphi(t)$的对应关系也相同，

$\therefore f(x)$与 $\varphi(t)$是相等函数；

B：$y=\sqrt{x^2}$的定义域为 **R**，$y=(\sqrt{x})^2$ 的定义域为$\{x|x\geqslant 0\}$，两者定义域不同，

故 $y=\sqrt{x^2}$与 $y=(\sqrt{x})^2$ 不是相等函数；

C：$y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}$的定义域为$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$，$y=\sqrt{1-x^2}$的定义域为$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$，

即两者定义域相同．又$\because y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}=\sqrt{1-x^2}$，$\therefore$两函数的对应关系也相同．

故 $y=\sqrt{1+x}\cdot\sqrt{1-x}$与 $y=\sqrt{1-x^2}$是相等函数；

D：$\because y=\sqrt{(3-x)^2}=|x-3|$与 $y=x-3$ 的定义域相同，但对应关系不同，

$\therefore y=\sqrt{(3-x)^2}$与 $y=x-3$ 不是相等函数．

[答案]AC

例3　求下列函数的定义域.

P77 T4

(1) $y=\frac{(x+1)^0}{\sqrt{x+2}}$;

(2) $y=f(x-1)$的定义域为$(0,1)$, 求$f(2x+1)$的定义域.

P77 T4

例3　求下列函数的定义域.

(1) $y=\frac{(x+1)^0}{\sqrt{x+2}}$;

(2) $y=f(x-1)$的定义域为$(0,1)$, 求$f(2x+1)$的定义域.

解析：(1)由于0的零次幂无意义，

故$x+1\neq 0$，即$x\neq -1$.

又$x+2>0$，即$x>-2$，

所以$x>-2$且$x\neq -1$.所以函数$y=\frac{(x+1)^0}{\sqrt{x+2}}$的定义域为$\{x|x>-2$且$x\neq -1\}$.

(2)根据定义域是指x的范围，由$f(x-1)$的定义域为（0，1），所以$0<x<1$，$-1<x-1<0$, 由$-1<2x+1<0$，

得$-1<x<-\frac{1}{2}$，故$f(2x+1)$的定义域为$(-1,-\frac{1}{2})$.

P90 T3

[例 4]　(1)已知 $f(x+1)=x^2-5x+4$，则 $f(x)=$ _____；

P90 T3

[例 4]　(1)已知 $f(x+1)=x^2-5x+4$，则 $f(x)=$ _____；

[解析]令 $x+1=t$，

则 $x=t-1$，

因为 $f(x+1)=x^2-5x+4$，

所以 $f(t)=(t-1)^2-5(t-1)+4=t^2-7t+10$，

所以 $f(x)=x^2-7x+10$.

P90 T3

[例 4]　(1)已知 $f(x+1)=x^2-5x+4$，则 $f(x)=$ _____；

[解析]令 $x+1=t$，

则 $x=t-1$，

因为 $f(x+1)=x^2-5x+4$，

所以 $f(t)=(t-1)^2-5(t-1)+4=t^2-7t+10$，

所以 $f(x)=x^2-7x+10$.

[答案]$x^2-7x+10$

例：求下列函数的值域

P90 T7

(1) $y=x+1, x\in\{1,2,3,4,5\}$;

(2) $y=x^2-2x+3, x\in[0,3)$;

(3) $y=\frac{2x+1}{x-3}(x>4)$;

例：求下列函数的值域

P90 T7

(1) $y=x+1, x\in\{1,2,3,4,5\}$；

(2) $y=x^2-2x+3, x\in[0,3)$；

(3) $y=\frac{2x+1}{x-3}(x>4)$；

【解析】 **(1)** 由$x\in\{1,2,3,4,5\}$，分别代入求值，可得函数的值域为$\{2,3,4,5,6\}$.

(2) $y=x^2-2x+3=(x-1)^2+2$,由$x\in[0,3)$,再结合函数的图象，可得函数的值域为$[2,6)$.

(3) $y=\frac{2x+1}{x-3}=\frac{2(x-3)+7}{x-3}=2+\frac{7}{x-3}$，因为$x>4$，所以$0<\frac{7}{x-3}<7$，所以$2<y<9$.

(4) $y = 2x - \sqrt{x-1}$;

(5) $y = \frac{x^2-2x+4}{x-2}(x > 2)$;

(6) $y = \frac{2x}{x^2+3x+4}(x < 0)$.

(4) $y=2x-\sqrt{x-1}$;

(5) $y=\frac{x^2-2x+4}{x-2}(x>2)$;

(6) $y=\frac{2x}{x^2+3x+4}(x<0)$.

【解析】 **(4)** 设$t=\sqrt{x-1}$，则$x=t^2+1$，且$t\geq 0$，所$y=2(t^2+1)-t=2(t-\frac{1}{4})^2+\frac{15}{8}$，由$t\geq 0$，再结合函数的图象，可得函数的值域为$[\frac{15}{8},+\infty)$.

(5) 因为$x>2$，所以$y=\frac{x^2-2x+4}{x-2}=\frac{(x-2)^2+2(x-2)+4}{x-2}=(x-2)+\frac{4}{x-2}+2\geq 2\sqrt{(x-2)\times\frac{4}{x-2}}+2=6$，当且仅当$x-2=\frac{4}{x-2}$，即$x=4$时，等号成立.

(6) 因为$x<0$，所以$y=\frac{2x}{x^2+3x+4}=\frac{2}{x+\frac{4}{x}+3}=\frac{2}{-[(-x)+\left(-\frac{4}{x}\right)]+3}$，令$t=-[(-x)+\left(-\frac{4}{x}\right)]+3$，则$t\leq -2\sqrt{(-x)\times\left(-\frac{4}{x}\right)}+3=-1$，当且仅当$-x=-\frac{4}{x}$，即$x=-2$时，等号成立，所以$-1\leq\frac{1}{t}<0$，$-2\leq\frac{2}{t}<0$，故函数的值域为$[-2,0)$.

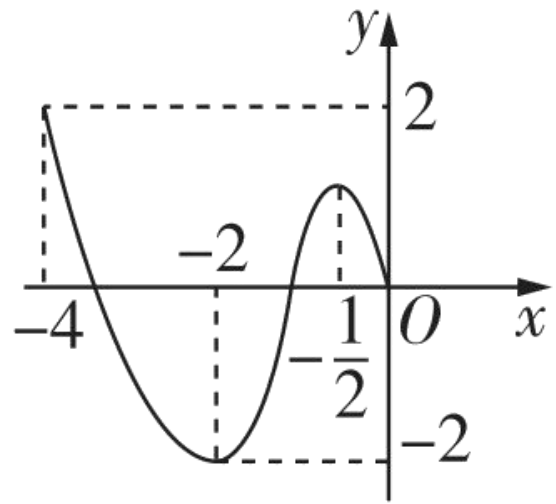
例10. 奇函数$y=f(x)$在$x\in[-4,0]$的图象如图所示，则下列结论正确的有(　　)

A.当$x\in[0,4]$时，$f(x)\in[-2,2]$

B.函数$f(x)$在$[2,4]$上单调递减

C.$f\left(\frac{1}{2}\right)>f\left(\frac{3}{2}\right)$

D.当$x\in[-4,4]$时，方程$f(x)=0$有6个根



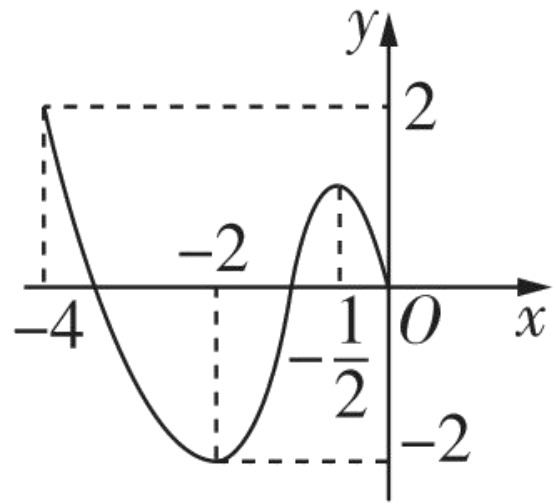
例10. 奇函数$y=f(x)$在$x\in[-4,0]$的图象如图所示，则下列结论正确的有(**AB**)

A.当$x\in[0,4]$时，$f(x)\in[-2,2]$

B.函数$f(x)$在$[2,4]$上单调递减

C.$f\left(\frac{1}{2}\right)>f\left(\frac{3}{2}\right)$

D.当$x\in[-4,4]$时，方程$f(x)=0$有6个根



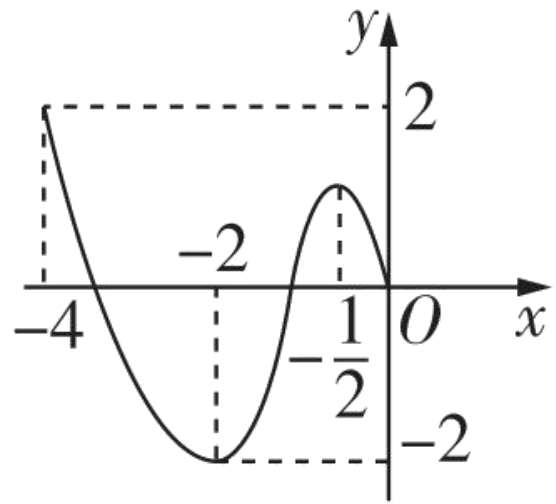
例10. 奇函数$y=f(x)$在$x\in[-4,0]$的图象如图所示，则下列结论正确的有(**AB**)

A.当$x\in[0,4]$时，$f(x)\in[-2,2]$

B.函数$f(x)$在$[2,4]$上单调递减

C.$f\left(\frac{1}{2}\right)>f\left(\frac{3}{2}\right)$

D.当$x\in[-4,4]$时，方程$f(x)=0$有6个根



【解析】对于A，由函数的图象可知，当$x\in[-4,0]$时，$f(x)\in[-2,2]$，因为$f(x)$为奇函数，则当$x\in[0,4]$时，$f(x)\in[-2,2]$，A正确.

对于B，$f(x)$在$[-4,-2]$上单调递减，由奇函数的性质可知，函数$f(x)$在$[2,4]$上单调递减，B正确.

对于C，由函数的图象可知，$f\left(-\frac{1}{2}\right)>f\left(-\frac{3}{2}\right)$，由奇函数的性质可知，$-f\left(\frac{1}{2}\right)>-f\left(\frac{3}{2}\right)$，则有$f\left(\frac{1}{2}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)$，C错误.

对于D，在区间$[-4,0)$上，$f(x)$的图象与x轴有2个交点，那么在区间$(0,4]$上，$f(x)$的图象与x轴也有2个交点.此外，$f(x)$的图象还经过原点，故函数$f(x)$的图象在$x\in[-4,4]$时与x轴有5个交点，即$x\in[-4,4]$时方程$f(x)=0$有5个根，D错误．故选AB．